关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V009 内心

二级结论

一、这条结论解决什么问题？

已知三角形三个顶点的坐标，怎样**不求两条角平分线的交点**，就直接求内心坐标？

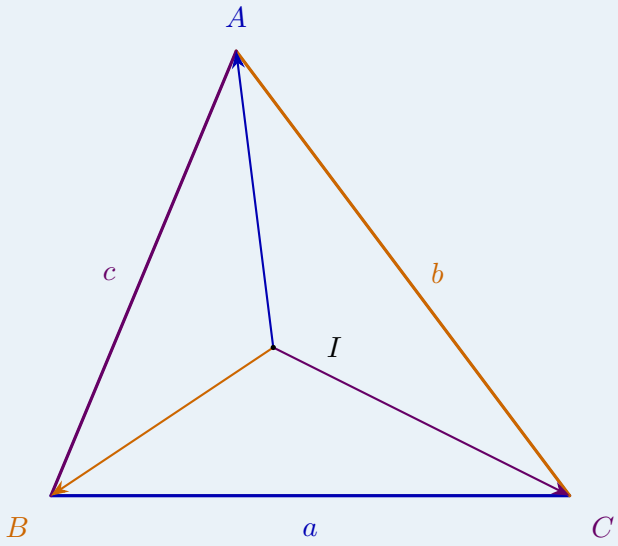
若题目给出一个带有边长系数的向量等式，怎样**认出其中的点就是内心**？

二、使用条件与字母约定

在真正的三角形 ABC 中，设

$$BC = a > 0, \qquad CA = b > 0, \qquad AB = c > 0,$$

并且任意两边之和大于第三边。I 是**三条内角平分线的交点**，即三角形的内心。始终注意：a **是** A **的对边**，b **是** B **的对边**，c **是** C **的对边**。



同色配对：蓝边 $BC = a$ 对应顶点 A，橙边 $CA = b$ 对应 B，紫边 $AB = c$ 对应 C。

三、核心结论（先理解第一式，其余都是变形）

1. **内心向量等式：**

$$\boxed{a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}.}$$

若点 P 满足 $a\vec{PA} + b\vec{PB} + c\vec{PC} = \vec{0}$，则 P 就是内心 I（反向也成立）。

2. **任选参考点** O**，直接定位内心：**

$$\boxed{\vec{OI} = \frac{a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC}}{a + b + c}.}$$

通俗地说：把三个顶点的位置分别乘以**它的对边长**，相加后除以三边总长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

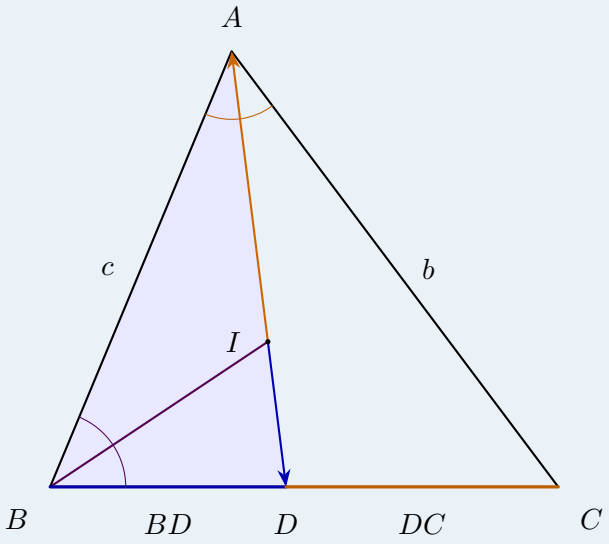
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. **内心坐标：**若 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$，则

$$\boxed{I\left(\frac{ax_1+bx_2+cx_3}{a+b+c},\quad \frac{ay_1+by_2+cy_3}{a+b+c}\right).}$$

4. **角平分线与对边交点：**若 AD 平分 $\angle BAC$ 且 $D\in BC$，则

$$\frac{BD}{DC}=\frac{c}{b},\qquad \boxed{\vec{BD}=\frac{c}{b+c}\vec{BC}},\qquad \boxed{\vec{AD}=\frac{b}{b+c}\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}}.$$



A,I,D 依次排列；$BD:DC=c:b$，且 $AI:ID=(b+c):a$。

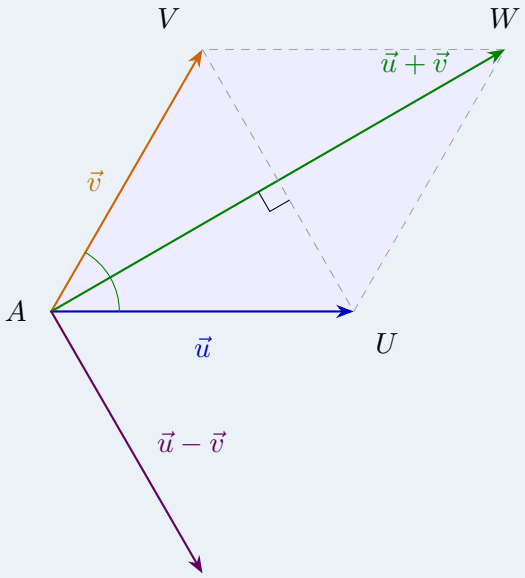
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

5. **只判断方向**：由 A 出发的**内角平分线**方向，与

$$\boxed{\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}+\frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}}$$

同向。将中间的加号改为减号，得到**外角平分线所在直线**的方向。**方向向量只决定一条直线的方向，不能单独给出内心坐标。**

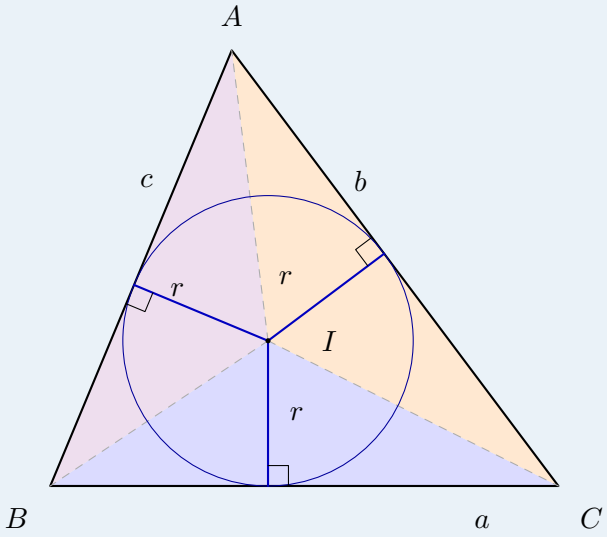


外角平分线方向

$|\vec{u}|=|\vec{v}|=1$，四边形 $AUWV$ 是菱形；两条对角线垂直，和向量平分内角。

四、可先掌握的几何关系

设 r 是内切圆半径，S 为 $\triangle ABC$ 的面积。连接 IA, IB, IC，则



三块面积分别对应底边 a, b, c；蓝色垂线都是半径 r，不是到顶点的距离。

$$S_{IBC}=\frac{1}{2}ar,\quad S_{ICA}=\frac{1}{2}br,\quad S_{IAB}=\frac{1}{2}cr,\qquad \boxed{S_{IBC}:S_{ICA}:S_{IAB}=a:b:c.}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

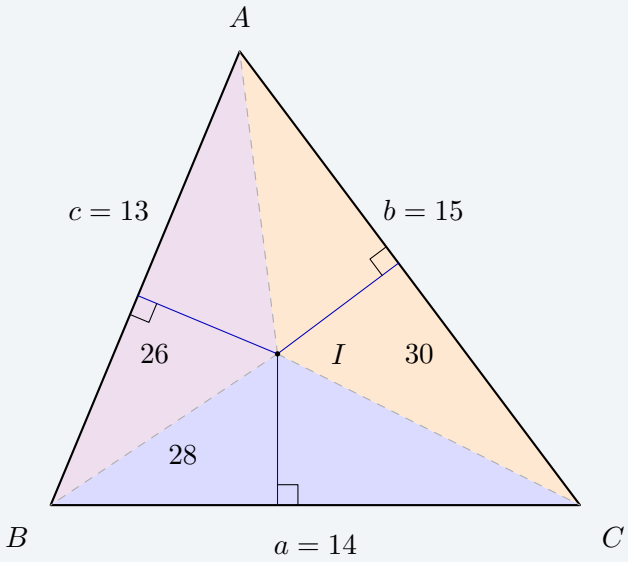
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话理解

内心不是随便取三点坐标的平均值，而是按**每个顶点所对的边长**来计算：对边越长，那个顶点前面的系数就越大。

先看具体数值：三边 $14, 15, 13$，三块面积怎样分？



这一例 $r = 4$：蓝块 28、橙块 30、紫块 26，恰好是三条底边 $14, 15, 13$ 的两倍。

三条垂线同样长，都是 $r = 4$，所以三个面积都等于对应底边乘以 2。于是面积比 $28 : 30 : 26 = 14 : 15 : 13 = a : b : c$。**共同的高被约去，留下的正是对边长。**

为什么是对边，而不是旁边的边？

$\vec{IA}$ 的系数 a 来自小三角形 IBC 的面积，它的底边是 BC；$\vec{IB}$ 的系数 b 来自 ICA 的底边 CA；$\vec{IC}$ 的系数 c 来自 IAB 的底边 AB。**每个顶点对应的是“不包含这个顶点的那条边”。**

另一个更简单的入口：先找角平分线上的点 D

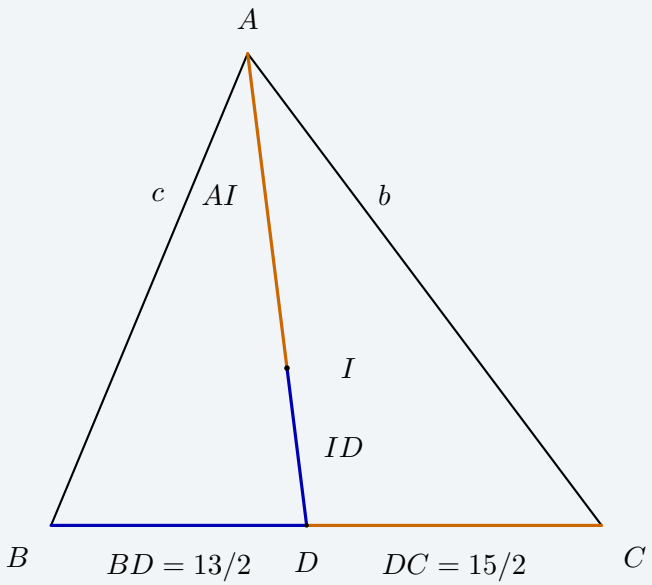
令 $D = AI \cap BC$，初中角平分线定理给出

$$BD : DC = AB : AC = c : b.$$

因此 D 在 BC 上的位置，可以由一个比例直接确定，而无须求角度；同理，I 在 AD 上的位置也可以用比例确定。**两次按比例分线段，就得到内心坐标。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



同一例中，先从 B 向 C 走全程的 $13/28$ 到 D，再从 A 向 D 走 $2/3$ 到 I。

五种最实用的题目识别信号

1. **已知三个顶点，求内心坐标：**先算 a,b,c，再按对边乘坐标，不求角平分线方程。
2. **已知 $a\vec{PA}+b\vec{PB}+c\vec{PC}=\vec{0}$：**看系数是否依次等于（或成比例于）对边长，直接判断 $P=I$。
3. **求内角平分线方向：**用两边方向的单位向量相加；但它只给方向，不能代替求交点。
4. **一条角平分线交另一边：**用 $BD:DC=c:b$，把一个未知交点变成已知比例。
5. **题目只涉及三个小三角形面积：**优先考虑它们拥有相等的高，不必先引入向量。

什么时候不值得用？

如果三角形是直角三角形、两直角边沿坐标轴，直接由内切圆半径找圆心可能更快；如果题目已经给出角平分线与边的交点比例，也可以直接用初中比例关系。**选择让未知量最少的办法。**

与重心的区别

重心的三个顶点系数同为 1：$\vec{OG}=(\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC})/3$；内心的系数则是对边长 a,b,c。只有等边三角形中，这两个点才会重合；例 5 用同一张图比较它们的位置。

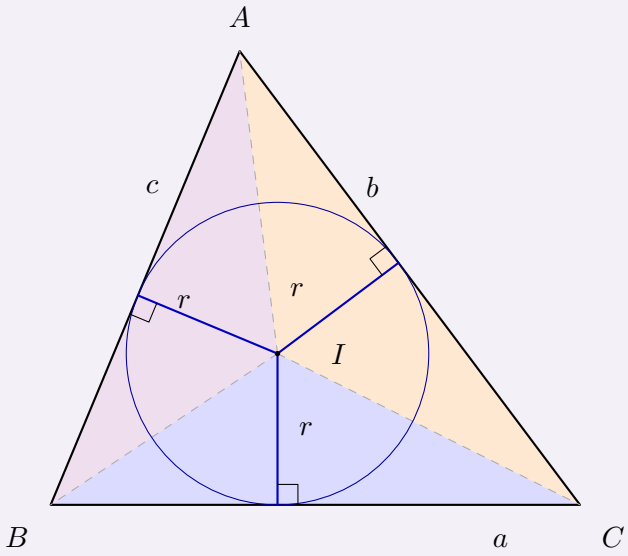
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一：门槛最低——初中面积、相似和线段比例（推荐先读）

目标：先只用初中几何弄清 I 如何定位，再把结果改写为高中向量语言。**前面第 1–6 步无需向量知识。**



先看三块同高面积：共同的高为 r，所以三块面积与各自底边 a,b,c 成比例。

1. **画辅助线：**在三角形内连接 IA, IB, IC，从 I 分别向三边作垂线。因为 I 是内切圆圆心，三条垂线都长 r。

2. **分出三块面积：**由“面积等于底乘高的一半”，

$$S_{IBC} = \frac{ar}{2}, \quad S_{ICA} = \frac{br}{2}, \quad S_{IAB} = \frac{cr}{2}.$$

所以 $S_{ABC} = r(a+b+c)/2$，并有

$$\frac{S_{IBC}}{S_{ABC}} = \frac{a}{a+b+c}.$$

3. **找第一个分点 D：**延长直线 AI 交边 BC 于 D。由于 AI 平分 $\angle BAC$，初中角平分线定理给出

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{c}{b}, \quad \Longrightarrow \quad \frac{BD}{BC} = \frac{c}{b+c}.$$

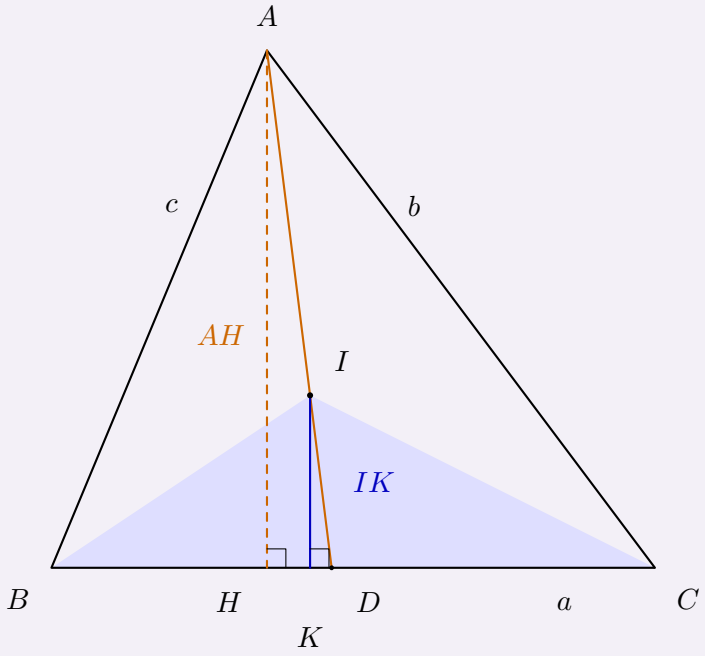
这里 $BC = BD + DC$，因此最后一个分数分母是 $b+c$，不是 a。

4. **确定 I 在 AD 上的位置：**三角形 IBC 与 ABC 有同一条底边 BC，面积之比就是从 I、A 到直线 BC 的高之比。因为 A, I, D 在一条直线上，且 $D \in BC$，从 A, I 向 BC 作垂线所得的两个直角三角形相似，所以两条高之比是 $DI : DA$。因此

$$\frac{DI}{DA} = \frac{S_{IBC}}{S_{ABC}} = \frac{a}{a+b+c}, \qquad \frac{AI}{AD} = 1 - \frac{DI}{AD} = \frac{b+c}{a+b+c}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



$AH \parallel IK$，A, I, D 共线，所以 $\triangle DAH \sim \triangle DIK$；同底面积比等于 $IK/AH = DI/DA$。

这一步不需要余弦定理，也不需要求任何角的大小。

5. **用初中坐标方法找 D**：假设 $B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$。D 从 B 向 C 走了 $\frac{c}{b+c}$ 段，因此

$$x_D = x_2 + \frac{c}{b+c}(x_3 - x_2) = \frac{bx_2 + cx_3}{b+c},$$
$$y_D = y_2 + \frac{c}{b+c}(y_3 - y_2) = \frac{by_2 + cy_3}{b+c}.$$

6. **再用坐标比例找 I**：点 I 从 A 向 D 走了 $\frac{b+c}{a+b+c}$ 段。因此

$$x_I = x_1 + \frac{b+c}{a+b+c}(x_D - x_1) = \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a+b+c},$$
$$y_I = y_1 + \frac{b+c}{a+b+c}(y_D - y_1) = \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a+b+c}.$$

至此，**已用初中几何、线段比例与坐标运算得出内心坐标。**

7. **最后才翻译成高中向量**：对任意参考点 O，上面两行坐标等式可以合写为

$$(a+b+c)\vec{OI} = a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC}.$$

由 $\vec{OA} = \vec{OI} + \vec{IA}$（另两项同理），移项并约去 $(a+b+c)\vec{OI}$，得到

$$\boxed{a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}}.$$

这一法的收获：三个系数不是凭空出现，而是由相同的高、面积比和两次线段比例自然推出。

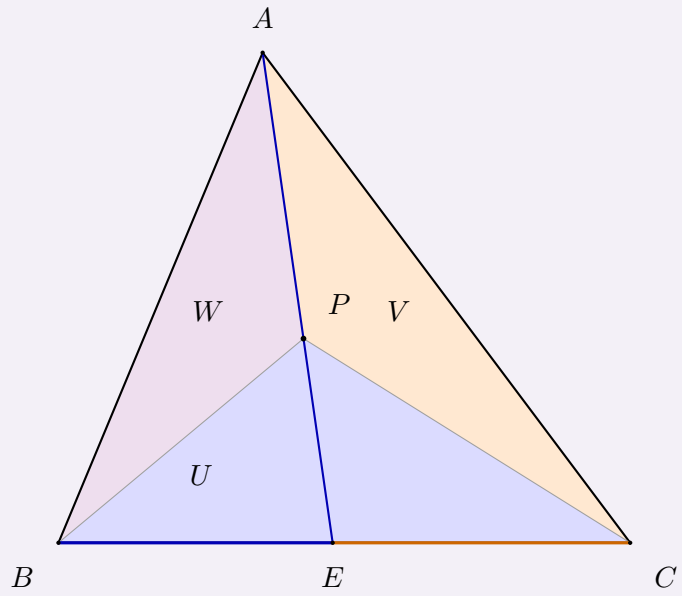
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二：步骤最少——利用三块面积直接定位（考场短证明）

先说明所用的小结论：若点 P 在 $\triangle ABC$ 内，把三个小三角形面积记为 $U = S_{PBC},\ V = S_{PCA},\ W = S_{PAB}$，则



P 是任意内点；同高给出 $BE : EC = W : V$，同底给出 $PE : AE = U : (U + V + W)$。

$$\vec{OP} = \frac{U\vec{OA} + V\vec{OB} + W\vec{OC}}{U + V + W}. \tag{*}$$

它为什么成立？令 $E = AP \cap BC$。$\triangle ABE$ 与 $\triangle ACE$ 对底边 BE, EC 有同样的高，故面积比为 $BE : EC$。将顶点 A 沿 AE 移到 P，这两块面积都乘同一个比例 AP/AE，所以仍有 $BE : EC = W : V$。于是 $\vec{OE} = (V\vec{OB} + W\vec{OC})/(V + W)$。再由 $S_{PBC}/S_{ABC} = PE/AE = U/(U+V+W)$，有 $\vec{OP} = \big(U\vec{OA} + (V+W)\vec{OE}\big)/(U + V + W)$，代入即得 $(*)$。这里仅用了同高三角形面积比和线段按比例分点。

正式证明只要两步：

1. I 到三边距离都为 r，故 $U : V : W = a : b : c$。
2. 将 $U : V : W = a : b : c$ 代入 $(*)$，立刻得到

$$\vec{OI} = \frac{a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC}}{a + b + c} \iff a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}.$$

注意：两步法**不是**不证明就套一个新定理；上面已给出面积定位式的初中理由。熟悉该理由后，考场可以简写。

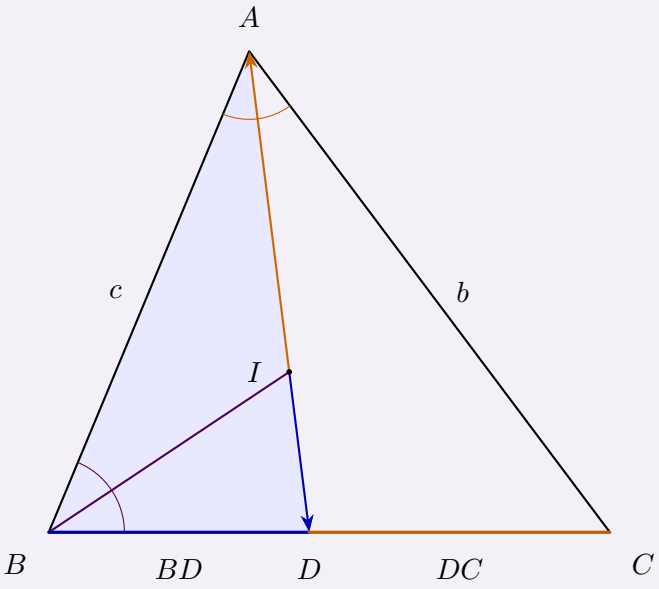
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明三：常规方法——两次角平分线定理与向量分点

这是教材常见的几何转向量路线；不必背“面积定位式”。



先在 ABC 中用 AD，再在蓝色 ABD 中用 BI；从 I 指向 A, D 的两个箭头反向。

1. 令角平分线 AI 与 BC 相交于 D。角平分线定理给出 $BD : DC = AB : AC = c : b$，所以 $BD = ac/(b+c)$。

2. 因为 I 是内心，BI 也平分 $\angle ABC$。又因为 D 在 BC 上，BI 也平分 $\angle ABD$。在 $\triangle ABD$ 中用角平分线定理：
$$\frac{AI}{ID} = \frac{AB}{BD} = \frac{b+c}{a}.$$
图中的 A, I, D 依次排列，两向量反向。

3. 由 $\vec{BC} = \vec{IC} - \vec{IB}$，以及 $BD/BC = c/(b+c)$，
$$\vec{ID} = \vec{IB} + \vec{BD} = \vec{IB} + \frac{c}{b+c}(\vec{IC} - \vec{IB})$$
$$= \frac{b\vec{IB} + c\vec{IC}}{b+c}.$$

4. 因为 $AI/ID = (b+c)/a$ 且方向相反，
$$\vec{IA} = -\frac{b+c}{a}\vec{ID} = -\frac{b\vec{IB} + c\vec{IC}}{a}.$$
两边同乘 a 再移项：
$$\boxed{a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}}.$$

5. 对任意 O，代入 $\vec{IA} = \vec{OA} - \vec{OI}$（另两项同理），即得 $(a+b+c)\vec{OI} = a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC}$。再取 O 为坐标原点、分别比较横纵坐标，就得到内心坐标公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明四：独立验证——高中坐标与点到直线距离（适合检查公式）

这个方法不借助角平分线定理，而是先用公式找出候选点 P，再验证它到三条边距离相等。

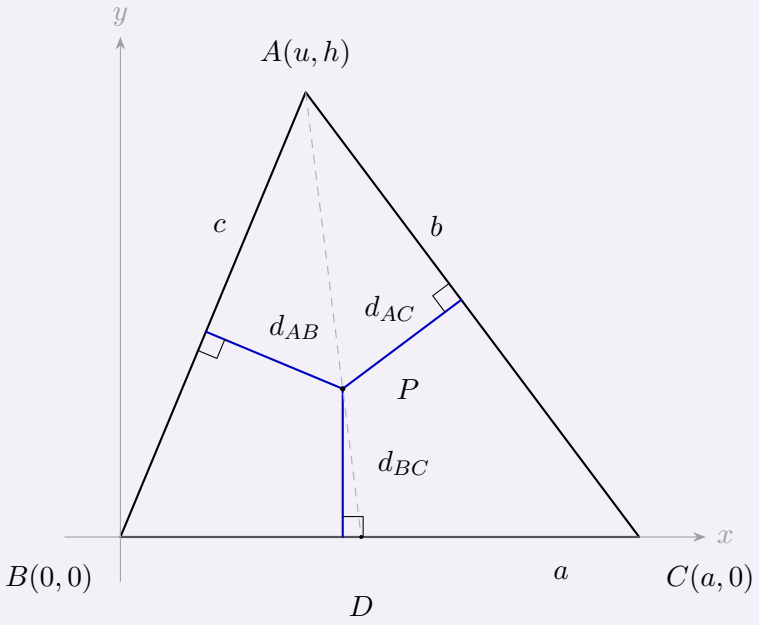
1. 取 $B(0,0)$、$C(a,0)$、$A(u,h)$，其中 $a>0, h>0$。两条斜边为

$$b=AC=\sqrt{(u-a)^2+h^2},\quad c=AB=\sqrt{u^2+h^2}.$$

设 $L=a+b+c$，并定义

$$P=\frac{aA+bB+cC}{L}=\left(\frac{a(u+c)}{L},\frac{ah}{L}\right).$$

这里等式只是在横、纵坐标上分别加减乘除。



蓝色线段是候选点 P 到三边的垂直距离；逐一算出均为 ah/L，再核对 P 位于内部。

2. 到底边 BC（即 $y=0$）的距离为

$$d(P,BC)=\frac{ah}{L}.$$

3. 直线 AB 过 $B(0,0)$ 和 $A(u,h)$，方程为 $hx-uy=0$；其法向量长度为 $\sqrt{h^2+u^2}=c$。代入点到直线距离公式：

$$d(P,AB)=\frac{\left|h\cdot\frac{a(u+c)}{L}-u\cdot\frac{ah}{L}\right|}{c}=\frac{ach/L}{c}=\frac{ah}{L}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 直线 AC 的方程是 $h(x-a)-(u-a)y=0$，它的法向量长度为 b。所以

$$d(P,AC)=\frac{\left|h\left(\frac{a(u+c)}{L}-a\right)-(u-a)\frac{ah}{L}\right|}{b}$$
$$=\frac{|ah(c+a-L)/L|}{b}=\frac{|-abh/L|}{b}=\frac{ah}{L}.$$

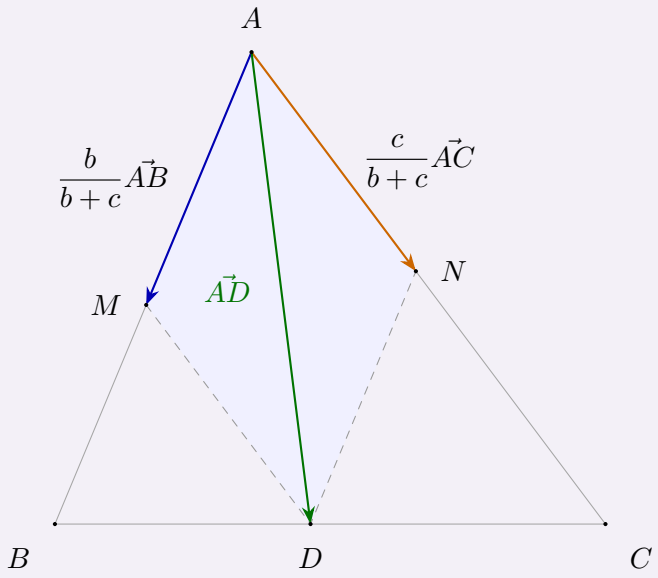
5. P 位于三角形内部：先在 BC 上取 D，使 $\vec{OD}=(b\vec{OB}+c\vec{OC})/(b+c)$；因为 $b,c>0$，D 在 B,C 之间。再有 $\vec{OP}=(a\vec{OA}+(b+c)\vec{OD})/L$，故 P 在 A,D 之间。**内部**的 P 到三边等距，因此它在三个内角平分线上，即 $P=I$。

适用价值：它能独立核对公式，也提醒我们必须确认点在三角形内部；仅仅到三条直线距离相等还可能得到三角形外部的其他等距点。

证明

附证：原文件两条常用辅助公式为何成立

1. **角平分线向量公式。**由 $BD:DC=c:b$，先写 $\vec{BD}=\frac{c}{b+c}\vec{BC}$，再用 $\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}$，得到



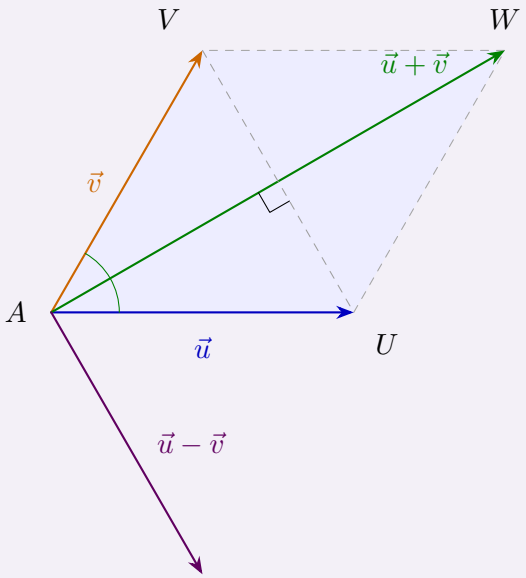
$\vec{AM}=\frac{b}{b+c}\vec{AB}$，$\vec{AN}=\frac{c}{b+c}\vec{AC}$；平行四边形法则把两段相加为 $\vec{AD}$。

$$\vec{AD}=\vec{AB}+\vec{BD}=\vec{AB}+\frac{c}{b+c}(\vec{AC}-\vec{AB})$$
$$=\boxed{\frac{b}{b+c}\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. **单位向量的加减。**设 $\vec{u}=\vec{AB}/c$、$\vec{v}=\vec{AC}/b$，则 $|\vec{u}|=|\vec{v}|=1$。以 $\vec{u},\vec{v}$ 作邻边的平行四边形是菱形，所以对角线方向 $\vec{u}+\vec{v}$ 平分 A 的内角；与它垂直的方向 $\vec{u}-\vec{v}$ 是外角平分线方向。还可用高中数量积核对：



外角平分线方向

$|\vec{u}|=|\vec{v}|=1$，四边形 $AUWV$ 是菱形；两条对角线垂直，和向量平分内角。

$$(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})=|\vec{u}|^2-|\vec{v}|^2=0.$$

注意“**过 A 且平行于该向量的直线**”才是角平分线；不能说一个不指定起点的向量本身经过 I。

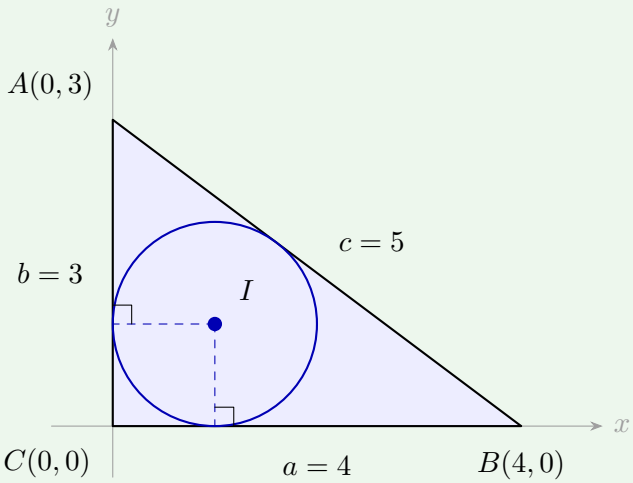
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：最简单的坐标题——不求角平分线方程

题目： $A(0,3), B(4,0), C(0,0)$，求 $\triangle ABC$ 的内心 I。



内切圆与两坐标轴相切，$I=(r,r)=(1,1)$；第三边也必须与圆相切。

解：

1. 先算**对边**：$a=BC=4$，$b=CA=3$，$c=AB=\sqrt{4^2+3^2}=5$。

2. 分母是周长 $a+b+c=12$。逐项代入：

$$x_I=\frac{4\cdot 0+3\cdot 4+5\cdot 0}{12}=1,$$
$$y_I=\frac{4\cdot 3+3\cdot 0+5\cdot 0}{12}=1.$$

3. **检验**：这是两条直角边分别在坐标轴上的直角三角形；内切圆圆心应形如 (r,r)。由面积 $S=3\cdot 4/2=6$ 和半周长 $p=6$，得 $r=S/p=1$，与 $(1,1)$ 一致。

答案： $\boxed{I(1,1)}$。**省掉的工作：**不用分别求两条角平分线的方程再联立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

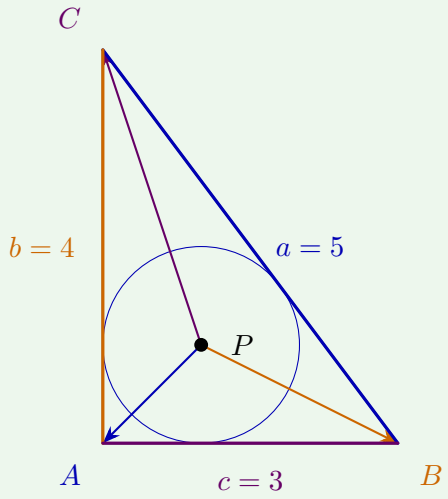
典型例题

例 2：反向识别——系数是边长的倍数也可以

题目： 已知 $AB=3, AC=4, BC=5$，点 P 满足

$$10\vec{PA}+8\vec{PB}+6\vec{PC}=\vec{0}.$$

判断点 P。



三边与顶点同色配对：$10:8:6=2(5:4:3)$；约去整体倍数后，定位同一内心 $P=I$。

解：

1. 检查三个**对边**：$a=5, b=4, c=3$。
2. 题目中的系数 $10:8:6=5:4:3=a:b:c$。将题目等式两边除以 2，得到

$$5\vec{PA}+4\vec{PB}+3\vec{PC}=\vec{0}.$$

3. 内心 I 满足同一个等式。将任意参考点 O 引入，解出

$$\vec{OP}=\frac{5\vec{OA}+4\vec{OB}+3\vec{OC}}{12}=\vec{OI}.$$

同一参考点到两点的向量相等，说明 $P=I$。

答案： $\boxed{P\text{ 是内心}}$。**关键：**必须用对边配对，不能仅凭“三个系数不相等”就判断。

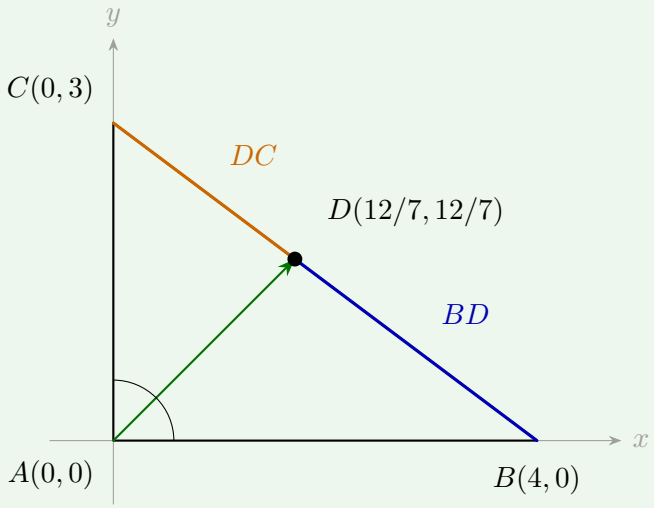
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：只求角平分线与边的交点——不用先求内心

题目： $A(0,0), B(4,0), C(0,3)$，AD 为 $\angle A$ 的角平分线且 $D \in BC$，求 D 及 $\vec{AD}$。



D 从 B 向 C 走全程的 $4/7$；$BD : DC = 4 : 3$，不是 $3 : 4$。

解：

1. $AB = c = 4$，$AC = b = 3$。由角平分线定理 $BD : DC = 4 : 3$，所以 $BD/BC = 4/7$。

2. 从 B 沿 $\vec{BC} = (-4, 3)$ 走 $4/7$，可得

$$D = B + \frac{4}{7}(C - B) = (4,0) + \frac{4}{7}(-4,3) = \left(\frac{12}{7}, \frac{12}{7}\right).$$

3. 因为 $A = (0,0)$，$\vec{AD} = (12/7, 12/7)$。也可直接用

$$\vec{AD} = \frac{3}{7}(4,0) + \frac{4}{7}(0,3) = \left(\frac{12}{7}, \frac{12}{7}\right).$$

答案： $\boxed{D(12/7, 12/7)}$。**解题选择：** 只需要角平分线交点 D，就用角平分线定理；不要绕路先求内心。

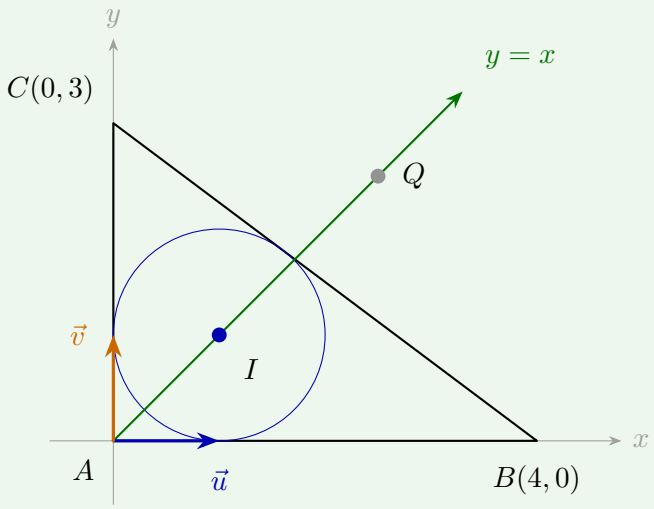
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4：角平分线方向——单位向量相加有什么用？

题目：在例 3 的三角形中，直接写出从 A 出发的内角平分线方向，并说明它是否能单独确定内心坐标。



$I(1,1)$ 与 Q 都在 $y=x$ 上；方向相同，位置可以不同。

解：

1. $\vec{AB}=(4,0)$，$|\vec{AB}|=4$，所以 $\vec{AB}/|\vec{AB}|=(1,0)$。
2. $\vec{AC}=(0,3)$，$|\vec{AC}|=3$，所以 $\vec{AC}/|\vec{AC}|=(0,1)$。
3. 相加得到 $(1,1)$，因此从 A 出发的内角平分线就是方向为 $(1,1)$ 的直线，即 $y=x$。
4. 但 $y=x$ 上有无数个点，**不能单独确定内心**。再求三边 $a=5,b=3,c=4$，代入内心坐标式：

$$I=\frac{5(0,0)+3(4,0)+4(0,3)}{12}=(1,1).$$

结论：单位向量之和用来找**方向**；对边长乘顶点坐标才可直接找**位置**。

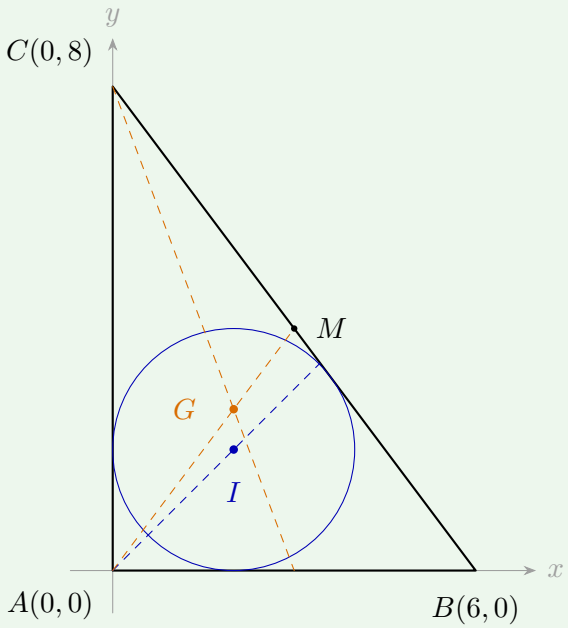
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5：同一道题，内心与重心不是同一点

题目： $A(0,0), B(6,0), C(0,8)$，比较内心 I 与重心 G 的坐标。



蓝色角平分线定位 $I(2,2)$，橙色中线相交于 $G(2,8/3)$；M 是 BC 的中点。

解：

1. $a = BC = 10,\ b = CA = 8,\ c = AB = 6$。

2. 内心按**对边长**计算：

$$I = \frac{10(0,0) + 8(6,0) + 6(0,8)}{24} = (2,2).$$

3. 重心对三个顶点**一视同仁**：

$$G = \frac{(0,0) + (6,0) + (0,8)}{3} = \left(2, \frac{8}{3}\right).$$

比较：两者横坐标恰好相同，纵坐标不同。不能把内心坐标误写成三个顶点坐标的算术平均。

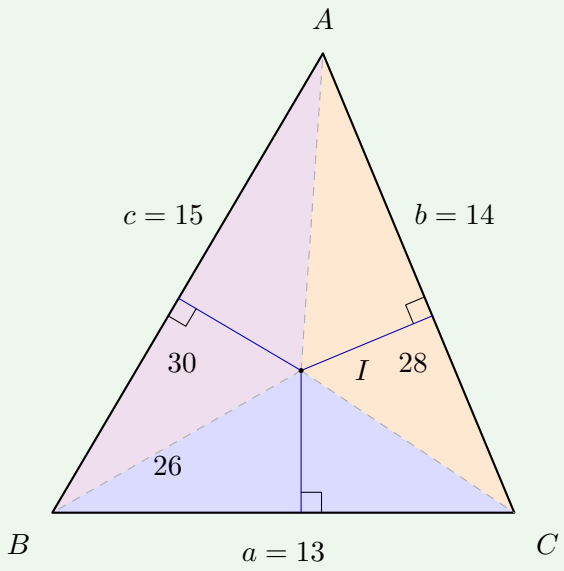
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6：面积比可以先于向量使用

题目：三角形三边 $BC=13, CA=14, AB=15$，内心为 I。求三个小三角形面积之比，并在已知原面积为 84 时分别求其面积。



图内数字是三块面积，边上的数字是边长；同高 $r=4$，所以面积分别为 $26, 28, 30$。

解：

1. 三块三角形从内心到对应边的高都相同，故

$$S_{IBC} : S_{ICA} : S_{IAB} = 13 : 14 : 15.$$

2. 三个比数之和为 42，原面积为 84，每一份为 $84/42 = 2$。

3. 因此

$$\boxed{S_{IBC} = 26, \quad S_{ICA} = 28, \quad S_{IAB} = 30.}$$

4. 验算：$26+28+30 = 84$。还可得内切圆半径 $r = 2S/(a+b+c) = 168/42 = 4$，例如 $S_{IBC} = 13 \cdot 4/2 = 26$。

解题启示：如果题目只问面积比，连向量都不需要引入。

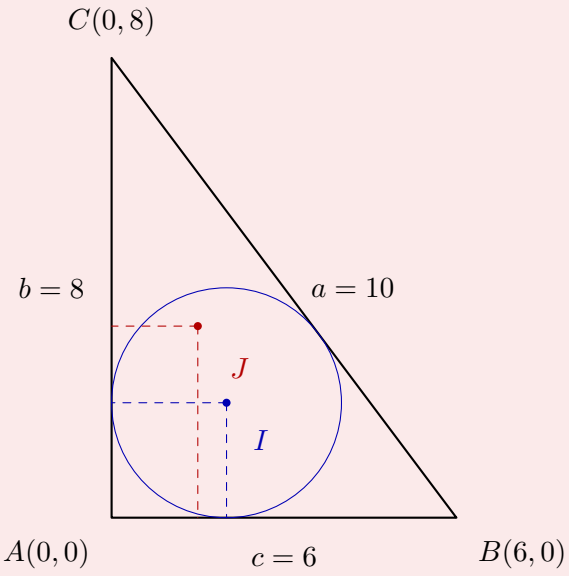
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

容易犯的错误不是“公式太难”，而是没有分清边、点和方向。

1. **系数与顶点配错。**误写 $bI\vec{A}+cI\vec{B}+aI\vec{C}=\vec{0}$。**正确：**$A$ 对应 $BC=a$，B 对应 $CA=b$，C 对应 $AB=c$。核对方法：系数来自**不包含该顶点**的小三角形底边。



正确内心 $I(2,2)$；错配系数得到 $J(3/2,10/3)$，它到两坐标轴的距离都不相等。

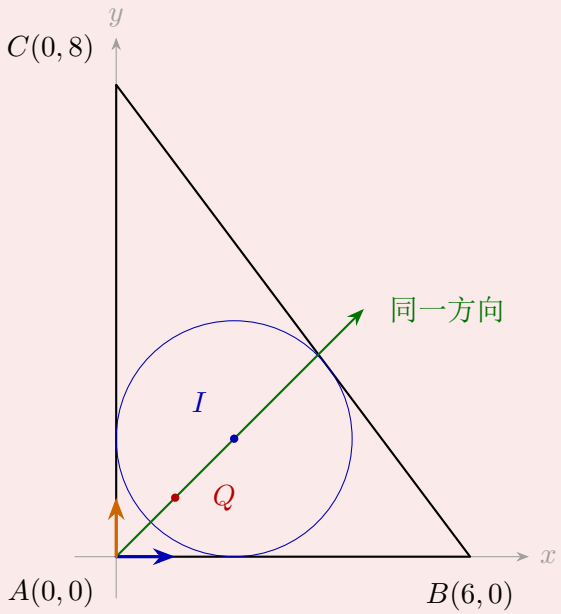
图中若把系数错排为 b,c,a，坐标式就给出 $J=(bA+cB+aC)/(a+b+c)$；它不是内心。

2. **把内心当重心。**$\vec{OI}=(\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC})/3$ 通常是重心公式，不是内心公式。只有特殊情况才重合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. **把角平分线方向当作内心坐标。** $\vec{AB}/c+\vec{AC}/b$ 仅确定**从 A 出发的角平分线方向**，不直接说明 $I=A+\vec{AB}/c+\vec{AC}/b$。还必须知道在该方向走多远。



$\vec{u}=(1,0)$, $\vec{v}=(0,1)$；$A+\vec{u}+\vec{v}=Q(1,1)$，内心却是 $I(2,2)$，不能把方向当位置。

4. **忘记向量起点。**自由向量本身不能说“经过内心”。准确说法是**过顶点 A、与该向量平行的直线**经过内心。

5. **角平分线分点系数写反。**若 $BD:DC=c:b$，则

$$\vec{BD}=\frac{c}{b+c}\vec{BC},\quad \vec{AD}=\frac{b}{b+c}\vec{AB}+\frac{c}{b+c}\vec{AC}.$$

$\vec{AD}$ 中 $\vec{AB}$ 前的系数是 b，不是 c：由 $\vec{AD}=\vec{AB}+\vec{BD}$ 重新推一次即可校验。

6. **把向量大小比直接当作向量等式。** $AI:ID=(b+c):a$ 只是长度比；因为 $\vec{IA},\vec{ID}$ 反向，必须有

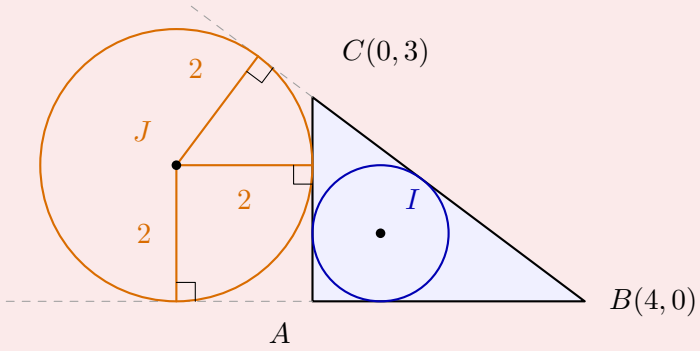
$$\vec{IA}=-\frac{b+c}{a}\vec{ID}.$$

7. **反向判断时没有检验系数。** $2\vec{PA}+3\vec{PB}+4\vec{PC}=0$ 不会对所有三角形都说明 P 是内心。需要先计算 $a:b:c$，确认比例一致；若出现负系数，也不能直接使用内心结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

8. **把“内心在三角形内”漏掉。**单靠“到三条边所在直线的距离相等”，还可能出现**三角形外部的等距点**。如果用距离相等的办法验证，必须同时证明点在三角形内部。



内心 $I(1,1)$ 在内部；$J(-2,2)$ 到三条边所在直线均距 2，到 AB, BC 的垂足在延长线上。

9. **内外角平分线搞混。**$\vec{u}+\vec{v}$ 与 $\vec{u}-\vec{v}$（$\vec{u},\vec{v}$ 为长度为 1 的两边方向向量）分别表示内、外角平分线方向；减法得到的直线通常**不经过内心**。

10. **没有检查三角形是否真的存在。**边长需要满足任意两边之和大于第三边；三点不能共线。否则**内心与内切圆**的讨论没有通常意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

核心问题：已知顶点坐标，怎么最快求内心？已知向量等式，怎么识别内心？

一、最少记忆量：只记住对应关系

$$\underbrace{BC}_{a} \longleftrightarrow A, \qquad \underbrace{CA}_{b} \longleftrightarrow B, \qquad \underbrace{AB}_{c} \longleftrightarrow C.$$

$$\boxed{a\vec{IA}+b\vec{IB}+c\vec{IC}=\vec{0}}, \qquad \boxed{I=\frac{aA+bB+cC}{a+b+c}\text{（表示坐标逐项计算）}}.$$

第二个框里的 A,B,C,I 仅是**坐标的简写**；正式向量写法是

$$\vec{OI}=\frac{a\vec{OA}+b\vec{OB}+c\vec{OC}}{a+b+c}.$$

二、看见什么，用什么

1. **已知三顶点求内心：**先算三条对边，再做两次按边长乘坐标的加法。
2. **向量等式系数是对边长：**检查次序，直接识别内心；若系数是同一倍数，先约去倍数。
3. **只求角平分线交点：**先用 $BD:DC=c:b$，不必先求整个内心。
4. **只求角平分线方向：**两条边的单位向量相加；求位置还要增加条件。
5. **问三个小三角形面积比：**同高，直接得到 $a:b:c$。

三、三种主要证明怎么选择

- **想真正弄懂：**先读“初中面积和比例”证明，理解两次沿线段定位。
- **考场追求书写少：**掌握面积定位的小结论后，两步从面积比得到向量式。
- **常规且稳妥：**两次角平分线定理，再用向量分点公式。

文中另有**坐标距离独立验证**，用来确认结果没有靠图猜测。

四、关联知识

角平分线定理 $\to$ 线段比例 $\to$ 向量分点；内切圆半径相等 $\to$ 三块面积比例 $\to$ 内心坐标；重心公式的三个相同系数 $\leftrightarrow$ 内心公式的三个对边系数。

最后提醒：不要靠“内心权重”四个字硬记。**每个系数来自该顶点对面的边长**，这是最不容易记错的根由。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料